

06-08-2025

Bitácora Índice de Digitalización Comunal (IDC) NUDOS 2025.

Dimensión conectividad.

Estructura base y origen de los datos

1. Comunas

- En la versión 2025 para el subíndice de conexión se reportan 345 de las 346 de Chile (a diciembre 2024). La única comuna excluida es la Antártica (código 12202).
- Se corrigen en base de la dimensión los nombres de las regiones: Arica y Parinacota (anteriormente Arica), Libertador General Bernardo O'Higgins (anteriormente O'Higgins), Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (Aysén), Magallanes y de la Antártica Chilena (anteriormente Magallanes) y Metropolitana de Santiago (anteriormente Metropolitana)
- Se agrega código de región.

2. Población

En reunión el día 01-08 se resuelve por parte del equipo ampliado utilizar los datos reportados a la fecha (agosto 2025) por el CENSO 2025.

Según la nota técnica n°3 del CENSO 2024, la diferencia de datos que pueda existir entre mediciones responde a un cambio de metodología siendo el 2024 el primer año en utilizar un censo de derecho y no de hecho.

Los datos entregados a la fecha son utilizados por el mismo INE como reportes comparables entre CENSO 2024 y 2017.

- En versión 2024 se utilizó la proyección de población comunal para 2023 en base al Censo 2017.
- Para la versión 2025 existen dos posibilidades:
 - a. Proyección en base a Censo 2017 para el año 2024

Origen datos	Proyección base Censo 2017 (a junio 2025)
Referencia	https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion
Datos considerados	Estimaciones y proyecciones 2002-2035, comunas
Fecha descarga	17-06-2025

- b. Resultados Censo 2024, población censada comunas según datos reportados a junio 2025. **A nivel país, entre los resultados del censo y la proyección de población hay una diferencia de 1.605.945 personas.**

Origen datos	Resultados Censo 2024 (a junio 2025)
Referencia	https://censo2024.ine.gob.cl/resultados/
Datos considerados	Población censada comunas
Fecha descarga	17-06-2025

3. Conexiones

Todos los casos interesantes fueron validos mediante un informe con la SUBTEL.

Se consideran los resultados de total de conexiones fijas residenciales.

Origen datos	Serie conexiones fijas
Referencia	https://www.subtel.gob.cl/estudios-y-estadisticas/internet/
Datos considerados	Conexiones fijas residenciales comuna diciembre 2024
Fecha descarga	17-06-2025

- **Promedio conexiones fijas residenciales 2024:** 12.771,44 (+4%)
- **Promedio conexiones fijas residenciales 2023:** 12.307,36

Casos interesantes

- a. Comunas con mayor variación conexiones

#	Comuna	CFR-2023	CFR-2024	Diferencia
1	Empedrado	14	225	211 (+94%)
2	María Pinto	274	2.882	2.608 (+90%)
3	Retiro	692	3.002	2.310 (+77%)
4	Huasco	437	1.136	699 (+62%)
5	Longaví	1.617	3.614	1.997 (+55%)

Se complementa, al igual que el año pasado, con el detalle de conexiones por tipo de tecnología.

Origen datos	Detalle conexión marzo 2025
Referencia	Solicitado por transparencia a SUBTEL

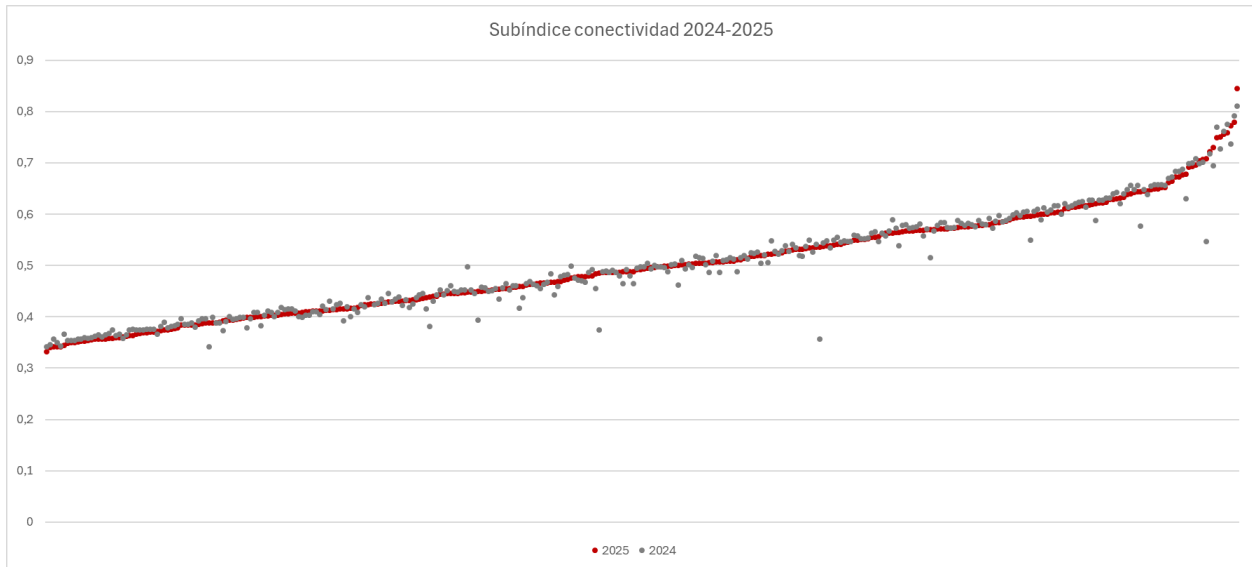
Datos considerados	Conexiones residenciales comunas diciembre 2024. Considera las tecnologías ADSL, FTTX, MODEM, OTA, OTI y W.
Fecha descarga	30-06-2025

- El 72% (+2,7% respecto al año anterior) de las conexiones fijas residenciales corresponden a la tecnología FTTX. La segunda tecnología más relevante es MODEM.
- Sólo 32 comunas a nivel nacional no cuentan con la tecnología FTTX:
 - Arica: Camarones, Putre
 - Tarapacá: Colchane, Huara, Pica, Camiña
 - Antofagasta: Ollagüe
 - Atacama: Alto del Carmen, Chañaral, Freirina
 - Coquimbo: Paihuano, Río Hurtado
 - Valparaíso: Juan Fernández, Isla de Pascua
 - O'Higgins: Pumanque
 - Biobío: Alto Biobío, Antuco, Tirúa, Quilleco
 - La Araucanía: Melipeuco, Lonquimay, Lumaco
 - Los Lagos: Cochamó, San Juan de la Costa
 - Aysén: O'Higgins, Guaitecas, Tortel
 - Magallanes: Antártica, Primavera, Torres del Paine, San Gregorio, Timaukel

4. Conectividad

Según lo acordado en reunión respecto al uso de los datos del CENSO 2024, la dimensión de conectividad para el índice 2025 será calculada considerando estos datos como población y posteriormente estandarizados como se realizó en la medición anterior.

- Ambas propuestas se encuentran estandarizadas según el criterio utilizado en 2024 en donde se estableció utilizar una estandarización por puntaje Z con una media y SD fijas de 0,5 y 0,1 respectivamente.



Top 10 comunas subíndice de conectividad*

#	Comuna	Cód. Comuna	Región	Posición 2025	Posición 2024	Dif. posición
45	Algarrobo	05602	Valparaíso	1	1	0
52	Concón	05103	Valparaíso	2	2	0
54	El Tabo	05605	Valparaíso	3	6	3
330	Providencia	13123	Metropolitana	4	3	-1
323	Nuñoa	13120	Metropolitana	5	5	0
53	El Quisco	05604	Valparaíso	6	7	1
340	San Miguel	13130	Metropolitana	7	4	-3
68	Puchuncaví	05105	Valparaíso	8	14	6
78	Santo Domingo	05606	Valparaíso	9	8	-1
295	Alhué	13502	Metropolitana	10	116	106

*Para una mejor comparación entre años se calcula el subíndice 2025 con los datos de población proyectados según el censo 2017.

- **Alhué se vuelve un caso importante para el subíndice: Aumenta en un 46% sus conexiones fijas residenciales entre diciembre 2023 a diciembre 2024.** Lo que parece ser una estrategia municipal de al menos los últimos cinco años (Ver Anexo)

Casos interesantes

a. Comunas con mayor mejora en posición relativa en subíndice.

#	Comuna	Cód. Comuna	Región	Posición 2025	Posición 2024	Dif. posición
321	María Pinto	13504	Metropolitana	122	334	212
134	Retiro	07405	Maule	186	318	132

295	Alhué	13502	Metropolitana	10	116	106
27	Huasco	03304	Atacama	235	305	70
126	Longaví	07403	Maule	221	290	69
18	Sierra Gorda	02103	Antofagasta	29	85	56
99	Navidad	06205	O'Higgins	90	142	52

b. Comunas con mayor caída en posición relativa en subíndice.

#	Comuna	Cód. Comuna	Región	Posición 2025	Posición 2024	Dif. posición
148	Chillán Viejo	16103	Ñuble	224	162	-62
20	Tocopilla	02301	Antofagasta	101	66	-35
280	Lago Verde	11102	Aysén	194	161	-33
268	Quellón	10208	Los Lagos	229	205	-24
267	Queilén	10207	Los Lagos	263	239	-24
142	Teno	07308	Maule	277	254	-23

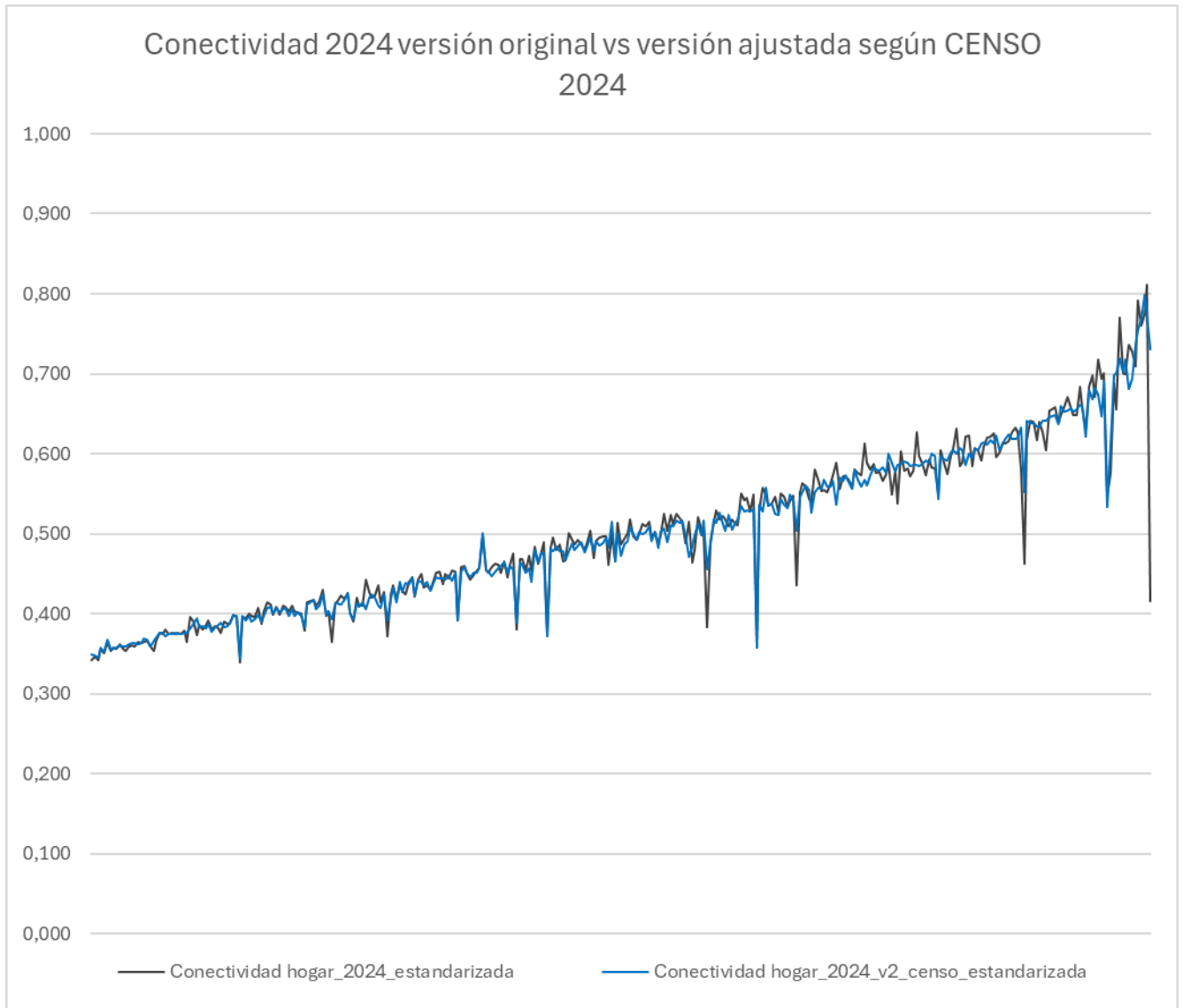
V2. Ajuste a subíndice 2024.

En reunión ampliada se descarta realizar un ajuste sobre el dato ya reportado en 2024.

Se realiza un ajuste a los resultados del subíndice versión 2024 para considerar población según lo reportado por los resultados del CENSO 2024. Un alcance de este enfoque es que los resultados de conexiones fijas residenciales corresponden a diciembre 2023, sin embargo los resultados del CENSO permiten ajustarse de mejor manera a la población real del momento que la proyección realizada en base al CENSO 2017.

En general, no hay grandes diferencias entre los indicadores 2024 original y ajustado.

Pearson 2025 – 2024 ajustado	0,974
Pearson 2024 original – 2024 ajustado	0,973
Pearson 2025 IDC – 2024 ajustado IDC	0,982
Pearson 2024 original IDC – 2024 ajustado IDC	0,989



El caso con mayor variación es Torres del Paine, sin embargo responde principalmente a la variación en la población¹

Población proyectada 2023	1.069
Población proyectada 2024	1.081
Población censada 2024	203
Conexiones fijas residenciales 2023	74
Conexiones fijas residenciales 2024	125
Subíndice conectividad 2024	0,417
Subíndice conectividad 2024 ajustado	0,731
Subíndice conectividad 2025	0,967

De todas formas, Torres del Paine no fue reportado en el índice final.

¹ https://www.bcn.cl/siit/reportescomunales/comunas_v.html?anno=2023&idcom=12402

Top 10 comunas subíndice de conectividad*

#	Comuna	Cód. Comuna	Región	Posición_2025	Posición_2024	Dif._posición
45	Algarrobo	05602	Valparaíso	2	2	0
330	Providencia	13123	Metropolitana	3	1	-2
323	Ñuñoa	13120	Metropolitana	4	3	-1
52	Concón	05103	Valparaíso	5	4	-1
315	Las Condes	13114	Metropolitana	6	5	-1
53	El Quisco	05604	Valparaíso	7	12	5
54	El Tabo	05605	Valparaíso	8	15	7
346	Vitacura	13132	Metropolitana	9	8	-1
195	Talcahuano	08110	Biobío	10	9	-1
340	San Miguel	13130	Metropolitana	11	7	-4

*Para ambos años el cálculo se realiza en base a la población según los resultados del CENSO 2024.

No se considera la posición número 1 2025 que corresponde a Torres del Paine porque no fue reportado en la versión final del IDC. Además existe una diferencia importante en los datos reportados a nivel de población que pueden estar influyendo en el cálculo.

Casos interesantes

a. Comunas con mayor mejora en posición relativa en subíndice.

#	Comuna	Cód. Comuna	Región	Posición 2025	Posición 2024	Dif._posición
321	María Pinto	13504	Metropolitana	129	337	208
134	Retiro	07405	Maule	197	321	124
295	Alhué	13502	Metropolitana	15	123	108
27	Huasco	03304	Atacama	207	296	89
56	Isla de Pascua	05201	Valparaíso	42	111	69
126	Longaví	07403	Maule	226	292	66
291	San Gregorio	12104	Magallanes	145	210	65

En el caso de María Pinto y Retiro existe una diferencia relevante de las CFR reportadas entre agosto y septiembre 2024 que explican el alza en el indicador.

Comuna	CFR Agosto 2024	CFR Septiembre 2024
María Pinto	308	2.778
Retiro	736	2.810

a. Comunas con mayor caída en posición relativa en subíndice.

#	Comuna	Cód. Comuna	Región	Posición 2025	Posición 2024	Dif._ posición
148	Chillán Viejo	16103	Ñuble	218	159	-59
280	Lago Verde	11102	Aysén	176	140	-36
267	Queilén	10207	Los Lagos	270	244	-26
20	Tocopilla	02301	Antofagasta	86	61	-25
232	Corral	14102	Los Ríos	287	262	-25

Anexo

Caso de profundización: Alhué

<https://municipalidadalhue.cl/portal/alhue-se-vera-beneficiado-con-el-proyecto-de-fibra-optica-nacional/>

Alhué se verá beneficiado con el proyecto de Fibra Óptica Nacional

[abril 15, 2020 munialhue](#)

Esta es una iniciativa estatal, que por medio del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones materializará la implementación de esta tecnología en 186 comunas que no cuentan con este tipo de red. El operador WOM será la empresa que se hará cargo de este proyecto, que desplegará 10 mil kilómetros de fibra óptica, entrando en operación durante el año 2022. De esta manera, podrá mejorar el servicio de internet, cable y telefonía en nuestro territorio.

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones confirmó a la empresa que se hará cargo del proyecto de implementación de Fibra Óptica Nacional, siendo el operador WOM quienes se harán cargo de esta iniciativa.

Esta proyecto conectará a un total de 186 comunas con sus respectivas capitales regionales mediante el uso de esta tecnología de transmisión de datos, siendo Alhué uno de los territorios beneficiados.

Esta iniciativa de tendrá un extensión de 10 mil kilómetros y entrará en operación en el año 2022. El Estado de Chile subsidiará este proyecto con US\$86 millones, dejando al operador WOM a cargo de la implementación de este servicio.

Cabe destacar, que nuestra comuna fue seleccionada con este proyecto de fibra óptica debido al bajo índice de conectividad que presenta, además de la necesidad de infraestructura para aumentar la penetración de conexión, ya sea de internet, cable y telefonía.

<https://municipalidadalhue.cl/portal/comenzo-a-instalarse-la-fibra-optica-en-todo-alhue/>

Comenzó a instalarse la fibra óptica en todo Alhué

[mayo 17, 2022](#) [munialhue](#)

El Alcalde Roberto Torres Huerta junto a los concejales Alex Riquelme y Roberto Aravena se reunieron con el gerente general de la empresa Ingbell, Rodrigo Marchant, para confirmar que comenzó la instalación de la fibra óptica en toda nuestra comuna, lo que mejorará el servicio de internet para Alhué.

“Como todos saben, la conectividad de internet en Alhué es pésima (...), pero ya ha comenzado la instalación de la fibra óptica en nuestra comuna. Están instalando el cableado, el que pasará por todo nuestro territorio, irá por los postes de alumbrado público que son municipales”, recalcó el jefe comunal.

Asimismo, nuestro edil indicó que serán muchos los beneficiados con este servicio gratuito, como son cada uno de los estudiantes matriculados en algún establecimiento educacional de Alhué, además de adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

“Es una muy buena noticia, no sólo para lo que significa tener hoy en día internet, sino que una necesidad básica. Más del 90% de las familias alhuínas van a tener internet gratuito, todos los alumnos y alumnas matriculados en algún establecimiento educacional de la comuna serán beneficiados con este servicio, el que será instalado gratis, y cancelado por División El Teniente de CODELCO, a quienes agradecemos esto. También se beneficiarán estudiantes que están matriculados en universidades o institutos”, explicó.

De igual forma, sostuvo que “como municipio estamos haciendo esfuerzos importantes, y vamos a colaborar con la instalación e internet gratuito para nuestros adultos mayores y personas en situación de discapacidad”.

Además, se instalará este servicio en variados espacios públicos que también contarán con fibra óptica gratuita, como es el Jardín Infantil y Sala Cuna Albalalhué, Registro Civil, Juzgado de Policía Local, Tenencia de Carabineros, Bomberos, entre otros.

Este servicio de fibra óptica debiese estar operativo en nuestra comuna a fines de agosto próximo o principios de septiembre, entregando internet de calidad a todos los habitantes de Alhué.

Cabe destacar, que esta gran iniciativa se suma al proyecto que entregó un computador gratuito a cada estudiante matriculado de nuestra comuna, lo que es una política pública de la Ilustre Municipalidad de Alhué. Durante los próximos meses se hará entrega de computadores a los alumnos y alumnas matriculados durante el 2022 de todos los recintos escolares de la comuna.

<https://www.portaldemelipilla.cl/alhue-isla-de-maipo-paine-con-conectividad-gracias-a-innovador-programa-estatal/>

Alhué, Isla de Maipo, Paine con conectividad gracias a innovador programa estatal

29 mayo, 2024

En el marco del Plan Brecha Digital Cero, la Subsecretaría de Telecomunicaciones junto al Centro de Innovación del Ministerio de Educación, están impulsando desde 2020 el proyecto “Conectividad para la Educación 2030”, que tiene como objetivo dotar con conectividad digital a todos los establecimientos educacionales con financiamiento estatal.

Esta inédita iniciativa se ha hecho extensiva a las comunidades donde se ubican estos establecimientos, ya que las empresas licitantes del Proyecto están ofreciendo planes en distintas comunas del país con internet fibra óptica de alta calidad. Esto se ha hecho extensivo a la zona sur de la Región Metropolitana donde la empresa Ingbell ya está dotando de conectividad a través de fibra óptica a comunas tales como Alhué, Isla de Maipo y Paine.

De esta manera y de acuerdo a información entregada por SUBTEL, tan solo durante el 2023 se benefició a 9.236 escuelas con conectividad digital a través de redes de alta capacidad, impactando directamente a casi 3 millones de estudiantes.

Este proyecto también cuenta con velocidades y calidad de servicio que son medibles y verificables, por lo que las empresas deben cumplir con lo pactado en los proyectos técnicos, además de realizar actualizaciones de velocidad hasta el año 2030.

Actualmente aun existen muchas localidades en Chile que no cuentan con internet de buena calidad y donde sus habitantes viven una realidad muy distinta de la conocida por la mayoría de los chilenos, debido a esta razón. Así hay sectores que reciben solamente conexión inalámbrica o por antena satelital, de baja señal.

Daniela Salas, gerente general de Ingbell, comenta: “Nuestra meta es llegar con un excelente servicio de internet a las comunas que más lo necesitan en Chile”.

Y relata: “hasta ahora, la mayoría de los establecimientos educacionales, hogares y empresas de distintas comunas de Chile no tenían buena conectividad, y en algunos casos no estaba habilitada la fibra óptica, pero nosotros llegamos a sitios rurales para proveer de Internet incluso a aquellos establecimientos que no tienen una matrícula de más de 20 alumnos. Así, el inicio de clases este 2024 fue muy distinto para miles de estudiantes y este año seguiremos avanzando junto a este proyecto, llegando con la mejor conectividad a nuevas localidades del norte, centro y sur del país”.

Mejorar la conectividad digital de unos 10.000 establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado a lo largo de todo el país es el gran objetivo de este programa, beneficiando así a unos 3.200.000 de estudiantes en total al finalizar el Programa.

La iniciativa, además de conectar con Internet a muchos niños y jóvenes por primera vez, irá incrementando gradualmente las velocidades de conexión de todos los establecimientos contemplados al término del período de obligatoriedad de las bases.

<https://www.codelco.com/sin-titulo-186777040>

El Teniente impulsa conectividad en Alhué con instalación de fibra óptica para todos los estudiantes de la comuna

El convenio “Conectando a la comuna de Alhué frente a la emergencia” de Codelco División El Teniente ha permitido instalar fibra óptica en más de mil hogares y beneficiar a mil trescientos vecinos y vecinas de la comuna.

En un esfuerzo por fortalecer la infraestructura en comunicaciones, Codelco División El Teniente sumó más de 1.000 conexiones de fibra óptica en Alhué. Este hito se enmarca en un trabajo colaborativo de la cuprífera con la empresa de telecomunicaciones Mundo, la Municipalidad de Alhué y servicios de emergencias de la zona.

Hasta la fecha, el proyecto ha alcanzado a más de mil hogares, lo que beneficia a más de 1.300 vecinos y vecinas del sector. Esta cifra incluye a la totalidad de los estudiantes de los cinco establecimientos educacionales locales, así como sus familias.

Cristián Sanhueza, director de Desarrollo Comunitario de El Teniente, señaló que “la instalación de fibra óptica se enmarca en nuestra política corporativa de sustentabilidad. Con esto, generamos valor en el territorio y contribuimos a la eficiente implementación del Plan de Emergencia Comunal”.

El alcalde de Alhué, Roberto Torres, sostuvo que “como municipio consideramos que el apoyo que nos ha entregado Codelco para entregar internet, vía fibra óptica, a cada uno de los estudiantes de Alhué ha sido un éxito, ya que más de un 90% de los niños, niñas y jóvenes que estudian en algún establecimiento de la comuna cuenta con este beneficio, que no sólo los apoya en materia educativa, sino que también pueden entretenerse a través de internet”.

“Tenemos que destacar que los estudiantes de educación superior de nuestra comuna también se ven beneficiados con este servicio, porque a pesar de que no residen en la comuna, igualmente cuentan con internet gratuita para utilizarla en sus estudios”, agregó la autoridad.

Según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en el año 2019, existían sólo 6 conexiones fijas a internet. Actualmente, en el año 2023, se registran 1.414 conexiones activas en la comuna de Alhué.

Importancia del convenio

Los orígenes de esta iniciativa surgen en octubre de 2021, cuando la pandemia dejó al descubierto la realidad de la conectividad en la comuna. En ese momento, los estudiantes necesitaban internet para continuar con sus clases virtuales. La cuprífera entregó módems portátiles y se propuso apoyar con internet al 100% de los hogares de los estudiantes de los cinco establecimientos municipales.

Osvaldo Tobar Lizama, director subrogante del Departamento de Educación Municipal de Alhué, explicó que “esta oportunidad cambió la vida de los estudiantes, los docentes y las familias y trajo un cambio en la forma de vivir. Este apoyo ha sido fundamental para el crecimiento de la comuna”.

En 2023 se avanzó en la conexión con el convenio “Conectando a la comuna de Alhué frente a la emergencia”. Enfocado en el Plan de Emergencia Comunal, este servicio es de vital importancia para mantener la comunicación en distintos sectores.

Benjamín Valenzuela, profesional de la Oficina de Emergencias de Alhué, reveló que “su ampliación ha sido beneficiosa porque ahora en casi todos los sectores hay conectividad y para los vecinos es más fácil informarnos en temas de emergencias y tener respuestas más rápidas”.

El proyecto ha permitido conectar a servicios de emergencia fundamentales como Bomberos, Carabineros y organismos de salud.

“Gracias a esto implementamos distintos programas. Entre ellos, la ficha clínica electrónica que permite dar continuidad a la atención médica”, relató Viviana Palacios, técnico en enfermería de la Estación Médico Rural de Pincha.

Carlos Cantillana, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Villa Alhué, explicó que “este trabajo interinstitucional ha sido muy beneficioso porque solos no hubiésemos logrado tener un proyecto de esta envergadura. Sin apoyo, hubiese sido imposible, realizar este proyecto de comunicaciones. Estamos agradecidos”.